

BIG DATA & APPLICATIONS

Année Universitaire 2025–2026

Compte Rendu Lab 4

Initiation à MongoDB

Nom et Prénom : Mohammed-Yassine HAMMOUTI

Filière : IDF

1. Manipulation avec Python et PyMongo

1.1. Installation et Connexion

Installer PyMongo :

```
!pip install pymongo
```

Connexion à MongoDB Atlas via URI sécurisé.

1.2. Agrégation avec Python

Exemple d'opérations d'agrégation réalisées à l'aide de `aggregate()` :

- Montant moyen par type de transaction
- Top 5 des comptes par montant envoyé
- Analyse de fraude par type de transaction

1.3. Code Complet et Détails

Tout le code Python est disponible dans le notebook `MapReduce.ipynb`, contenant :

- La connexion complète à MongoDB Atlas
- Les requêtes d'agrégation détaillées
- Les analyses statistiques avancées
- Les visualisations (Matplotlib, Seaborn)
- Les opérations MapReduce

1.4. Conclusion

PyMongo permet une manipulation simple et flexible des données MongoDB. Les pipelines d'agrégation offrent des capacités puissantes pour analyser, filtrer et visualiser les tendances.

2. Dashboard avec MongoDB Charts

2.1. Activation de MongoDB Charts

1. Sélectionner le cluster sur MongoDB Atlas
2. Cliquer sur “Charts”
3. Créer un nouveau tableau de bord

2.2. Connexion de la Source de Données

1. Cliquer sur “Add Data Source”
2. Sélectionner la base BankDB
3. Choisir la collection `transactions`

2.3. Création des Visualisations

Le dashboard contient 9 visualisations, réparties en 3 sections : KPIs, Visualisations principales, et Analyses détaillées.

Section 1 : KPIs (Key Performance Indicators)

- **Transaction Records** : Nombre total de transactions.
- **Total Transaction Amount** : Somme de tous les montants.
- **Fraud Percentage** : Moyenne du champ binaire “Fraud Flag”.
- **Failed Transactions** : Moyenne du champ “Transaction Status = Failed”.

Section 2 : Visualisations Principales

- **Number of Fraud Activities** : Carte géographique des fraudes.
- **Transaction Status over Time** : Évolution temporelle.
- **Number of Fraud by Device** : Répartition par type d'appareil.

Section 3 : Analyses Détaillées

- Pourcentage de fraude par appareil
- Montant total des fraudes (filtré pour montants > 1000)

2.4. Dashboard Final

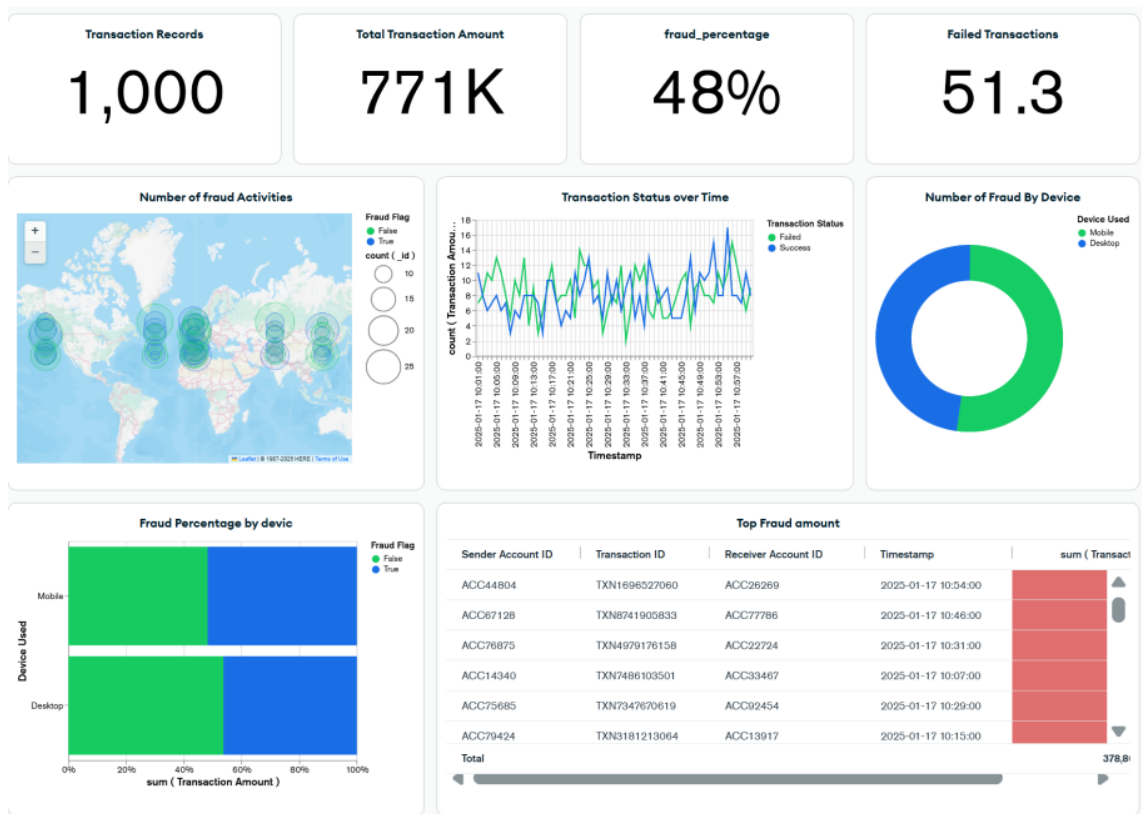


FIGURE 1 – Dashboard complet MongoDB Charts

2.5. Insights Clés

- Volume total : 1,000 transactions, montant total 771K
- Taux de fraude : 48%
- Taux d'échec : 51.3%
- Répartition équilibrée entre Mobile et Desktop
- Fraudes concentrées en Amérique du Nord, Europe et Asie
- Montant maximal de fraude : 1,497.76

2.6. Conclusion

MongoDB Charts permet de créer des tableaux de bord interactifs connectés à la base de données en temps réel. Les agrégations COUNT, SUM et MEAN transforment les données

en insights exploitables, facilitant la détection rapide des anomalies comme les fraudes.